

A. 13 B. 12 C. 9 D. 6

6. 若 $\tan \theta = -2$, 则 $\frac{\sin \theta (1 + \sin 2\theta)}{\sin \theta + \cos \theta} =$ ()

- A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

7. 若过点 (a, b) 可以作曲线 $y = e^x$ 的两条切线, 则 ()

- A. $e^b < a$ B. $e^a < b$
C. $0 < a < e^b$ D. $0 < b < e^a$

8. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中有放回的随机取两次, 每次取 1 个球, 甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”, 乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”, 丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”, 丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”, 则 ()

- A. 甲与丙相互独立 B. 甲与丁相互独立
C. 乙与丙相互独立 D. 丙与丁相互独立

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分.

9. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 由这组数据得到新样本数据 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 其中

$y_i = x_i + c (i = 1, 2, \dots, n)$, c 为非零常数, 则 ()

- A. 两组样本数据的样本平均数相同
B. 两组样本数据的样本中位数相同
C. 两组样本数据的样本标准差相同
D. 两组样数据的样本极差相同

10. 已知 O 为坐标原点, 点 $P_1(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $P_2(\cos \beta, -\sin \beta)$, $P_3(\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$, $A(1, 0)$, 则 ()

- A. $|\overrightarrow{OP_1}| = |\overrightarrow{OP_2}|$ B. $|\overrightarrow{AP_1}| = |\overrightarrow{AP_2}|$
C. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_3} = \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$ D. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_2} \cdot \overrightarrow{OP_3}$

11. 已知点 P 在圆 $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 16$ 上, 点 $A(4, 0)$ 、 $B(0, 2)$, 则 ()

- A. 点 P 到直线 AB 的距离小于 10
B. 点 P 到直线 AB 的距离大于 2

C. 当 $\angle PBA$ 最小时, $|PB| = 3\sqrt{2}$

D. 当 $\angle PBA$ 最大时, $|PB| = 3\sqrt{2}$

12. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 1$, 点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BC} + \mu \overrightarrow{BB_1}$, 其中 $\lambda \in [0, 1]$, $\mu \in [0, 1]$, 则 ()

A. 当 $\lambda = 1$ 时, $\triangle AB_1P$ 的周长为定值

B. 当 $\mu = 1$ 时, 三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值

C. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1P \perp BP$

D. 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 已知函数 $f(x) = x^3(a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数, 则 $a =$ _____.

14. 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ \perp OP$, 若 $|FQ| = 6$, 则 C 的准线方程为_____.

15. 函数 $f(x) = |2x - 1| - 2 \ln x$ 的最小值为_____.

16. 某校学生在研究民间剪纸艺术时, 发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折, 规格为 $20\text{dm} \times 12\text{dm}$ 的长方形纸, 对折 1 次共可以得到 $10\text{dm} \times 12\text{dm}$, $20\text{dm} \times 6\text{dm}$ 两种规格的图形, 它们的面积之和

$S_1 = 240\text{dm}^2$, 对折 2 次共可以得到 $5\text{dm} \times 12\text{dm}$, $10\text{dm} \times 6\text{dm}$, $20\text{dm} \times 3\text{dm}$ 三种规格的图形, 它们的面积之和 $S_2 = 180\text{dm}^2$, 以此类推, 则对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为_____; 如果对折 n 次,

那么 $\sum_{k=1}^n S_k =$ _____ dm^2 .

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, n \text{ 为奇数,} \\ a_n + 2, n \text{ 为偶数.} \end{cases}$

(1) 记 $b_n = a_{2n}$, 写出 b_1, b_2 , 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

18. 某学校组织“一带一路”知识竞赛, 有 A, B 两类问题, 每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并

从中随机抽取一个问题回答，若回答错误则该同学比赛结束：若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答，无论回答正确与否，该同学比赛结束. A 类问题中的每个问题回答正确得 20 分，否则得 0 分： B 类问题中的每个问题回答正确得 80 分，否则得 0 分，已知小明能正确回答 A 类问题的概率为 0.8，能正确回答 B 类问题的概率为 0.6，且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

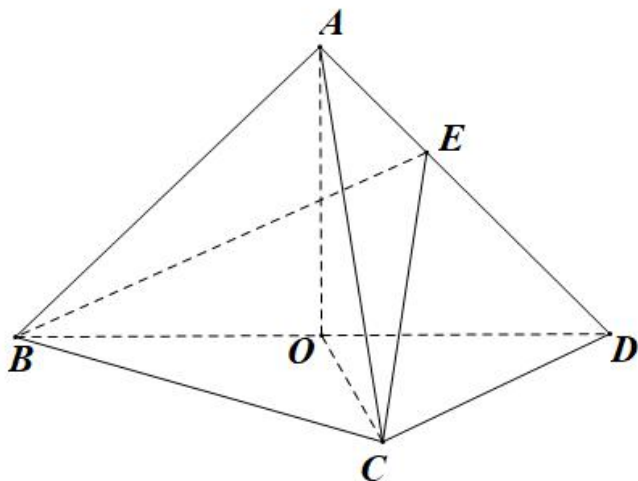
- (1) 若小明先回答 A 类问题，记 X 为小明的累计得分，求 X 的分布列；
- (2) 为使累计得分的期望最大，小明应选择先回答哪类问题？并说明理由.

19. 记 $\triangle ABC$ 是内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b^2 = ac$ ，点 D 在边 AC 上，

$$BD \sin \angle ABC = a \sin C.$$

- (1) 证明： $BD = b$ ；
- (2) 若 $AD = 2DC$ ，求 $\cos \angle ABC$.

20. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，平面 $ABD \perp$ 平面 BCD ， $AB = AD$ ， O 为 BD 的中点.



- (1) 证明： $OA \perp CD$ ；
- (2) 若 $\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形，点 E 在棱 AD 上， $DE = 2EA$ ，且二面角 $E-BC-D$ 的大小为 45° ，求三棱锥 $A-BCD$ 的体积.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F_1(-\sqrt{17}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{17}, 0)$ $|MF_1| - |MF_2| = 2$ ，点 M 的轨迹为 C .

- (1) 求 C 的方程；
- (2) 设点 T 在直线 $x = \frac{1}{2}$ 上，过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点 and P, Q 两点，且 $|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|$ ，求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和.

22. 已知函数 $f(x) = x(1 - \ln x)$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 a, b 为两个不相等的正数, 且 $b \ln a - a \ln b = a - b$, 证明: $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < e$.